

DADO QUE LAS SERIES DE TIEMPO AUMENTAN SU NÚMERO DE OBSERVACIONES CONFORME AUMENTA EL TIEMPO, ESTA SITUACIÓN AFECTARÁ A LOS PRONÓSTICOS. POR EJEMPLO, EL PRONÓSTICO $\hat{T}(Z_t)(1)$ PIERDE VALIDEZ AL CONOCERSE LA OBSERVACIÓN $T(Z_{t+1})$. CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR PRONÓSTICOS RECORREREMOS

$$i) E_t(W_{t+h}) = \hat{W}_t(h), \text{ ADEMÁS}$$

$$ii) \hat{W}_t(h) = -\sum_{j=h}^{\infty} \gamma_j a_{t+h-j}$$

Por lo tanto,

$$E_t(T(Z_{t+h})) = \hat{T}(Z_t)(h) = -\sum_{j=h}^{\infty} \gamma_j a_{t+h-j} \quad \dots (1)$$

De aquí que

$$\hat{T}(Z_{t+1})(h) = \hat{T}(Z_t)(h+1) - \gamma_h a_{t+1} ; \quad h \geq 1 \quad \dots (2)$$

$$i) \hat{T}(Z_{t+1})(h) = E_{t+1}(T(Z_{t+1}+h)) = -\sum_{j=h}^{\infty} \gamma_j a_{t+1+h-j}$$

$$ii) \hat{T}(Z_t)(h+1) = E_t(T(Z_{t+h+1})) = -\sum_{j=h}^{\infty} \gamma_j a_{t+h+1-j}$$

Por lo tanto,

$$\hat{T}(Z_{t+1})(h) = -\sum_{j=h+1}^{\infty} \gamma_j a_{t+h+1-j} - \gamma_h a_{t+1}$$

La expresión (2) sirve para actualizar los pronósticos UNA VEZ QUE SE HA OBSERVADO UN DATO MÁS EN LA SERIE

EJEMPLO: CONSIDERE LA SERIE DE CETES DEL EJEMPLO DE PRONÓSTICOS E INTERVALOS DE PREDICCIÓN

Cuadro 5.4 Monto de CETES en circulación, millones de pesos

Mes	Semana				
	I	II	III	IV	V
Ene., 81	3865830	4509420	4877968	5058049	5848191
Feb.	4967153	5309012	6192480	7192366	
Mar.	6026899	7957845	10306173	8677033	
Abr.	7123335	8416913	8137690	9857308	9528142
May.	8113492	9452338	10516287	7755065	
Jun.	7529229	8654304	11166441	8884681	
Jul.	8257909	7616304	9225847	7261061	6633927
Ago.	8014504	8375683	8002921	8944805	
Sep.	7894975	8207583	9284684	10179941	
Oct.	9249210	9060318	9149136	10358385	10182700
Nov.	7732507	7787527	8732806	9365747	
Dic.	9034515	8013791	6889031		
Ene., 82	7192465	9605715	10433049	10023351	
Feb.	8661590	8612446	8015310	7561768	

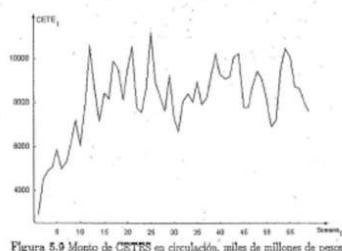


Figura 5.9 Monto de CETES en circulación, miles de millones de pesos.

$$i) \hat{T}(\text{CETES}_{t=57})(1) = 7696.85$$

$$ii) \hat{T}(\text{CETES}_{t=57})(2) = 7941.57$$

$$iii) \hat{T}(\text{CETES}_{t=57})(3) = 7709.88$$

SUPONGA QUE SE CONOCE LA OBSERVACIÓN $\text{CETES}_{t=60} =$

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA I DE MARZO 1982

NOSE INTERESA PRONÓSTICAR $\text{CETES}_{t=61}$ CONSIDERANDO TODA LA INFORMACIÓN HASTA $t=60$ POR TANTO, SE DEBE REVISAR ACTUALIZAR EL PRONÓSTICO CALCULADO ANTERIORMENTE

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=60})(1) =$$

RECUERDE QUE LA ACTUALIZACIÓN SE REALIZA CON LA EXP (2)

DE DONDE QUE

$$i) \hat{T}(\text{CETES}_{t+1})(h) = \hat{T}(\text{CETES}_t)(h+1) - \hat{\gamma}_h \hat{\alpha}_{t+1} ; h \geq 1 \dots (2)$$

POLO TANTO

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=60})(1) = \hat{T}(\text{CETES}_{t=57})(2) - \hat{\gamma}_1 \hat{\alpha}_{60}$$

$$\hat{T}(\text{LETES}_{t=60})(1) = 7941.57 - (-1)\hat{Q}_{60}$$

EL CÁLCULO DE EL RESIDUAL $\hat{Q}_{t+1}$ SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE 2 FORMAS:

$$\textcircled{1} \quad \hat{Q}_{60} = T(\text{LETES}_{t=60}) - \hat{T}(\text{LETES}_{t=59})(1)$$

EN GENERAL

$$\hat{Q}_{t+1} = T(\text{LETES}_{t+1}) - \hat{T}(\text{LETES}_t)(1)$$

$\textcircled{2}$ USANDO EL MÉTODO DE RESIDUALES APROXIMADOS

EN ESTE MÉTODO, SE BUSCA UNA EXPRESIÓN PARA LOS RESIDUOS EN EL TIEMPO t Y SE APROXIMAN DE FORMA RECURSIVA

POR EJEMPLO EN LA SERIE DE LETES, EL MODELO CONSIDERADO FUE

$$(1 - 0.388B^4) \nabla T(\text{LETES}_t) = (1 - 0.481B^2) \hat{Q}_t$$

DE DONDE

$$\nabla T(\text{LETES}_t) - 0.388 \nabla T(\text{LETES}_{t-4}) = \hat{Q}_t - 0.481 \hat{Q}_{t-2}$$

LUEGO

$$\hat{Q}_t = \nabla T(\text{LETES}_t) - 0.388 \nabla T(\text{LETES}_{t-4}) + 0.481 \hat{Q}_{t-2}$$

CONSIDERE $\hat{Q}_{t=18} = \hat{Q}_{t=19} = 0$ Y A PARTIR DE ESTOS VALORES INICIALES, SE PUEDE CALCULAR DE FORMA RECURSIVA: $\hat{Q}_{20}, \hat{Q}_{21}, \dots, \hat{Q}_{60}$

$$\hat{Q}_{20} = \nabla T(\epsilon \tau \epsilon_s_{t=20}) - 0.392 \nabla T(\epsilon \tau \epsilon_s_{t=16}) + 0.481 \hat{Q}_{18}$$

.

.